

Forberedelse til lektion 7

Applikationer er, hvad vi som udgangspunkt vil bruge denne lektion på!

Som udgangspunkt vil vi sammenligne den ideelle ensretter med et ensretterkredsløb baseret på en enkelt diode. Vi vil vurdere fordele/ulemper ved de to muligheder.

Analog til digital konvertering er nok mere end nogensinde et krav i dag. I denne sammenhæng vil vi studere princippet for en ADC af typen "Dual Slope".

Sluttelig vil vi diskutere hvordan man konkret kan vælge den "rigtige" operationsforstærker, som kan honorere de krav, man som **designer** nødvendigvis må have. Udbuddet er jo enormt, så et en entydig valgprocedure er essentiel.

Sp. 1 Antag at halvbølge ensretterkredsløbet på figur 12.28 påtrykkes en sinusformet spænding:

$$v_{in} = 3 \cdot \sin(2\pi \cdot 10^3 \cdot t) \text{ [V]}$$

Dioden er en standard småsignaldiode (f. eks. 1N4148), og R_L er ca. 1 k Ω .

Skitsér v_{in} og v_o **i sammenhæng** som funktion af tiden med angivelse af niveauer.

Gentag ovenstående afbildning men med en amplitude på 50 mV for v_{in} .

Hint: Dette er 1. semester stof – valget af diodemodel kan være kritisk.

Sp. 2 Figur 12.30 viser en ideel halvbølge ensretter. Gentag afbildning af v_{in} og v_o **i sammenhæng** for ovenstående to værdier af signalniveau på indgangen.

Hint: Sæt jer først ind i kredsløbets virkemåde – hvornår er D_1 "ON" og D_2 "OFF" og omvendt.

Sp. 3 Figur 12.31 viser en ideel helbølge ensretter. Giv et forslag til hvordan man kan få en "jævn" DC ud af dette kredsløb, såfremt v_{in} er en sinusformet spænding. Kan man benytte samme udglatning med en kondensator som på en traditionel diodeensretter?

Hint: Vurdér **kilden** til opladning af en evt. udglatningskondensator i de to tilfælde. Hvad er **frekvensindholdet** i den dobbelt ensrettede v_o – hvordan kan man fjerne de **uønskede komponenter**, hvis man kun vil have en DC?

Sp. 4 Hvad er baggrunden for en analog til digital konvertering, og hvilken betydning har antallet af bit? Øges nøjagtigheden på en måling ved at foretage en analog til digital konvertering?

Hint: Hvad er vores verden - analog eller digital? Er der signalmæssige fordele ved at komme over i en digitale verden?

Sp. 5 Figur 12.50 viser en "dual slope" ADC. Forklar konverteringsprincippet for denne.

Hint: Indgangsspændingen " $-v_s$ " skal blot indikere, at denne er **negativ**.

Sp. 6 En Op Amp i den inverterende kobling som den på figur 2.5 kan regnes ideel bortset fra offset- og biasfejl. $R_1 = 1$ k Ω ; $R_2 = 100$ k Ω . Forstærkeren skal levere signalet v_o til en 12-bit ADC, hvor "Full Scale Input" er 5V.

Offset- og biasfejl må højst bidrage med, hvad der svarer til 1 LSB.

Kom med et forslag til valgkriterier for V_{off} , I_B og I_{off} for den Op Amp, som skal vælges.

Hint: Der må gerne foretages **biaskompensering**.

Sp. 7 I forbindelse med valg af konkret Op Amp kan I tage et kig på Analog Devices' side:

<https://www.analog.com/en/index.html>

Søg på "Op Amp", vælg øverste punkt "Operational Amplifiers (Op Amps)" og vælg "View All Parts in Subcategory".

I den fremkomne tabel kan I nu prøve at variere kriterierne i søgefilteret.

Dette er et meget stærkt søgeværktøj, og det kan selvfølgelig bruges på flere måder.

Hint: Prøv at finde en valgbar Op Amp, som honorerer kravet i Sp. 6 ☺